2026 SW MVP 경진대회

Our Snowboard

모든 사람이 디지털 자료를 잘 이용할 수 있도록.

스노우보드 강의자료를 내 방식으로 받는 크롬 확장 프로그램

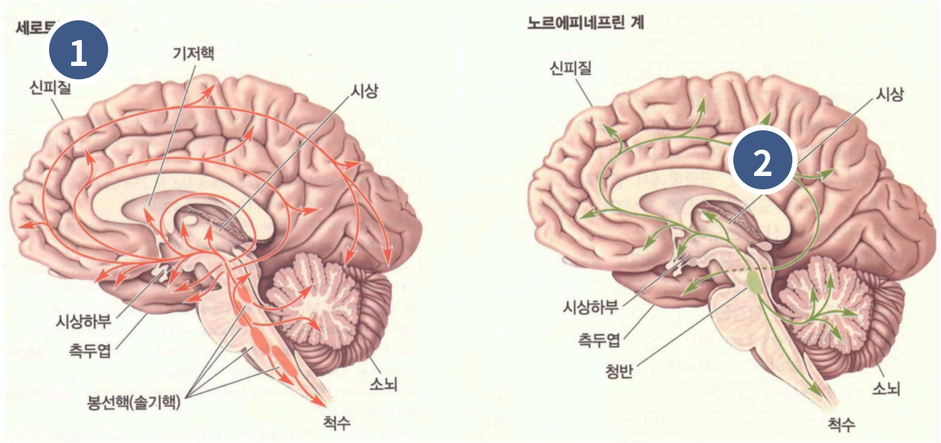
전하은 · 2412957 · 소프트웨어학부 컴퓨터과학전공



같은 PDF인데, 모두에게 읽히지는 않습니다

현대인의뇌질환 · 제7장 강의자료 9쪽

상향 망상 활성계 (ascending reticular activating system)
- 뇌간 망상계의 핵을 이루며 **전뇌를 깨워 각성상태를 유지하게하는 역할**을 함.
- 청반과 봉선핵은 상향 망상 활성계의 일부임.



- **리세르핀** (reserpine) : 고혈압 치료제로 개발, 환자의 20% 에서 심각한 우울증을 초래함.
  시냅스 과립 (소포)에 신경전달물질이 채워지는 과정을 차단.
- **결핵 치료제 (이프로니아지드, iproniazid)**는 기분을 현저하게 상승시킴; 단가아민 산화효소를 억제.
- **이미프라민**: 세로토닌이나 노르에프네프린의 재흡수를 차단하여 항우울 효과를 보임.

1 그림 안의 이름표
이미지 속 글자라서 스크린리더가 건너뜁니다

2 빨강·초록으로만 구분
색각 이상이면 두 경로가 같은 색으로 보입니다

3 빨간 글씨로만 강조
색을 구분하지 못하면 강조가 사라집니다

4 전문 용어와 영어
외국인 학생에게는 한국어 전문 용어가 벽입니다

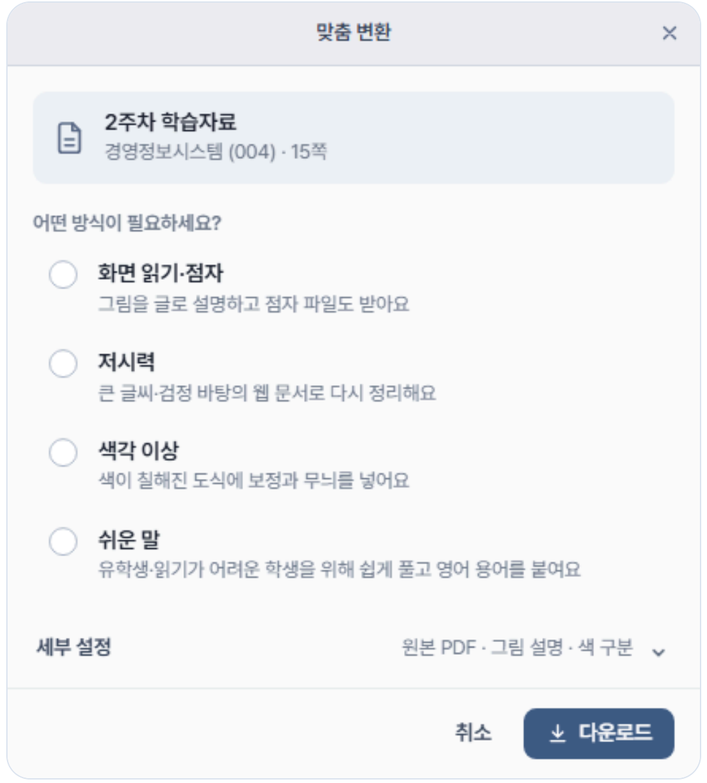
스노우보드에서 학생이 직접 쓸 수 있는 변환 기능은 확인되지 않았습니다

누가 불편한가, 무엇을 만들었나

대상	겪는 불편	만든 기능
시각장애 · 스크린리더	이미지 PDF가 읽히지 않고, 읽는 순서가 뒤섞이고, 그림이 건너뛰어짐	**읽는 순서 정리 · 그림 설명 · 스캔본 글자 읽기**
시각장애 · 점자	점역에 2주~한 달이 걸림 뉴시스 2026.1	**한글 점자 파일 변환**
저시력	작은 글씨와 낮은 대비	**큰 글씨 · 고대비**
색각 이상	색으로만 구분된 도표가 구분되지 않음	**색 보정 · 같은 색에 같은 무늬**
외국인 학생	한국어 전문 용어와 긴 문장	**쉬운 한국어 · 영어 용어 함께**
모든 학생	이동 중이거나 눈이 피로할 때 읽기 어려움	**소리 내어 읽기**

특정 집단을 정하지 않았습니다. 필요한 사람이 필요한 것만 골라 씁니다

자료는 그대로 두고, 받는 방식을 고릅니다



1 **자료 옆 맞춤 변환 버튼**

스노우보드 강의자료 옆에 생겨요

2 **필요한 방식 고르기**

화면 읽기·점자 · 저시력 · 색각 이상 · 쉬운 말

3 **다운로드**

체크한 항목만 처리해서 받아요

받는 형식

원본 보존 PDF
쪽 수·배치 그대로
필기도 그대로

웹 문서
큰 글씨 · 고대비
소리 내어 읽기

점자 파일
.brf
점자 프린터용

“8쪽 보세요” 하면 변환본에서도 8쪽이어야 해서, 원본을 그대로 둡니다

스크린리더가 건너뛰던 것을 읽게 합니다

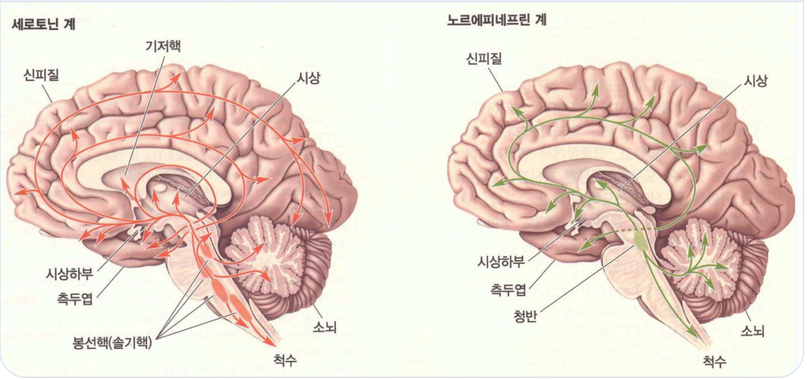
원본에서 뽑은 글자

신경관형성은복합적인과정으로각세포의삼차원적인구조의연속적변화와각각의세포들과주위세포의부착에의해좌우됨.

변환 후 AI 띄어쓰기 복원

신경관 형성은 복합적인 과정으로 각 세포의 삼차원적인 구조의 연속적 변화와 각각의 세포들과 주위 세포의 부착에 의해 좌우됨.

원본 그림 (이미지)



변환 후 · 그림 설명 AI

뇌의 세로토닌 계와 노르에피네프린 계 신경 경로를 나란히 비교한 그림입니다. 왼쪽의 세로토닌 계는 뇌간의 봉선핵(솔기핵)에서 시작해 신피질, 기저핵, 시상, 시상하부, 측두엽, 소뇌와 척수 등으로 뻗습니다. 오른쪽의 노르에피네프린 계는 …

그림 속 글자 11개 함께 제공

색 설명: 빨간색 화살표 = 세로토닌 계

이미지 안의 이름표도, 붙어 있던 글자도 글로 읽힙니다

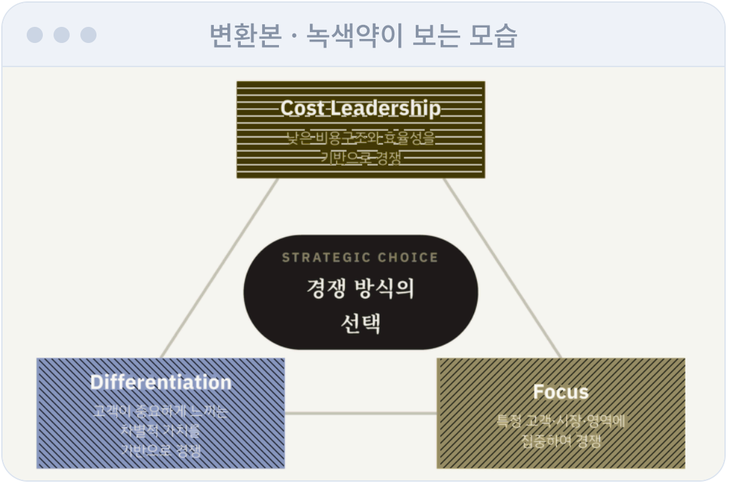
색으로만 구분된 도식을 구분되게 바꿉니다



일반 시각으로 본 모습



Differentiation과 Focus가
거의 같은 색으로 보여요



**색을 보정하고, 같은 색에는
같은 무늬를 얹어요**

AI 없이 규칙으로 처리

사진처럼 색이 번지는 그림은 건드리지 않아요

녹색약 기준 구분 정도 14.5 → 35.4 · 11.3 → 20.1 (샘플 2개)

점자 자료를 직접 받을 수 있습니다

원문 (강의자료)

뇌간 망상계의 핵을 이루며 전뇌를 깨워 각성 상태를 유지하게 하는 역할을 함.

점자



다시 글로 되돌림

원문과 일치

뇌간 망상계의 핵을 이루며 전뇌를 깨워 각성 상태를 유지하게 하는 역할을 함.

규정 해설서 예시 59개 중 59개 일치

샘플 점자 역점역 글자까지 94.0% (252문단)

.brf 파일로 받기

점역에 2주~한 달이 걸린다고 보도됐습니다 (뉴시스 2026.1)

어려운 말과 작은 글씨도 내 방식으로

읽기용 웹 문서

9쪽

뇌간(뇌의 줄기 · brain stem) 망상계의 핵을 이루며 **전뇌를 깨워 각성(깨어남 · alertness) 상태를 유지하게 하는 역할**을 함.

고대비로 바꾸면

읽기용 웹 문서 · 고대비

각성(깨어남 · alertness) 상태를 유지하게 하는 역할을 함.

쉬운 말 AI

어려운 단어 옆에 쉬운 뜻과 영어를 함께 보여줘요

큰 글씨 · 고대비

글씨 크기를 키우고, 검정 바탕에 밝은 글씨로 바꿔요

소리 내어 읽기

문단 단위로 읽고, 속도를 조절할 수 있어요

한국어가 낯선 학생도, 눈이 불편한 학생도 같은 자료를 읽습니다

어떤 기술로 어떤 기능을 만들었는지

크롬 확장
Manifest V3

→

변환 서버
Python FastAPI · PyMuPDF

→

학교 AI 게이트웨이
체크한 항목에서만 호출

버튼 · 변환 창	크롬 확장	학교 서버를 고치지 않고 스노우보드 화면에만 얹음
글자·그림·표, 읽는 순서	PyMuPDF	글자 위치를 알아야 읽는 순서를 바로잡을 수 있음
그림 설명 · 쉬운 말 · 띄어쓰기	AI (학교 게이트웨이)	AI가 글자를 바꾼 문장은 버리고 원문을 씀. 같은 입력은 저장해 재사용
점자 · 색 구분	직접 구현 (AI 없이)	규칙대로 같은 결과가 나오고 크레딧이 들지 않음
PowerPoint	서버가 먼저 PDF로 변환	두 형식을 하나의 처리 흐름으로
원본 보존 PDF	원본 위에 글자·책갈피 추가	보이는 모습은 그대로, 확대·복사도 그대로

품질은 숫자로 확인했습니다

항목	결과	어떻게 쟀나
띄어쓰기 복원	F1 **96.6%**	띄어쓰기를 모두 지운 문장 81개를 AI가 복원 → 원문과 비교
점자 · 규정 대조	59/59 **일치**	국립국어원 규정 해설서 예시 59개를 점역해 책의 점자와 비교
점자 · 역점역	글자까지 **94.0%** 점자 동일 **97.6%**	점자를 다시 글로 되돌려 원문과 비교 · 샘플 2개 · 252문단
그림 속 글자	재현율 **98.2%** (111/113)	도식 안 글자를 설명·읽은 글이 얼마나 담는지 · 샘플 2개
색 구분 (녹색약)	**14.5 → 35.4 · 11.3 → 20.1**	가장 비슷한 두 색의 색차(ΔE), 클수록 구분이 쉬움 · 샘플 2개
글자 추출 속도	쪽당 약 **0.15초**	AI 없는 단계 · 샘플 2개

모두가 디지털 자료를 불편함 없이 쓸 수 있도록

도움이 필요한 학생

필요한 방식을 직접 골라 바로 받음

스크린리더 · 점자 · 저시력 · 색각 이상 · 외국인 학생

모든 학생

이동 중에도, 눈이 피로해도

소리 내어 읽기로 같은 자료를 듣고 따라갈 수 있음

교수 · 학교

자료를 다시 만들지 않고 시스템도 고치지 않음

학생 쪽 브라우저에서 보완하는 방식

감사합니다

Our Snowboard



전하은 · 2412957 · 소프트웨어학부 컴퓨터과학전공